

Informe Definición

Proyecto APT – Fase 1

Proyecto: Nexo360

Nombre estudiante: Cristian Guzmán G.
Asignatura: Capstone 001D
Nombre Profesor: Felipe Krauss B.
Fecha: 30/08/2026

Contenido

Resumen	3
Introducción.....	4
Descripción y relevancia del Proyecto APT	5
Objetivos	6
Objetivo general	6
Objetivos específicos	6
Relación con el perfil de egreso	7
Relación con mis intereses profesionales	8
Factibilidad del Proyecto APT	9
Metodología	10
Plan de trabajo	11
Evidencias del proyecto	12
Conclusión individual.....	13
Reflexión individual	14
Referencias	15

Resumen

Nexo360 es una plataforma web accesible orientada a facilitar la experiencia académica digital de los estudiantes pertenecientes a PAEDIS de Duoc UC. El proyecto surge a partir de la identificación de barreras que pueden presentarse al buscar información, comprender procedimientos o acceder a trámites y servicios digitales distribuidos en diferentes plataformas institucionales. La solución propone centralizar información, orientación y accesos en un entorno claro y comprensible, considerando distintas necesidades de accesibilidad visual, motora y cognitiva.

El proyecto será desarrollado mediante una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a un equipo de dos integrantes, incorporando levantamiento de requerimientos con usuarios, diseño centrado en el usuario, desarrollo incremental, pruebas funcionales y validaciones de accesibilidad. Nexo360 busca favorecer una mayor autonomía de los estudiantes PAEDIS y, al mismo tiempo, permitir la aplicación integrada de competencias de Ingeniería en Informática relacionadas con requisitos, desarrollo de software, gestión de proyectos, datos, calidad y seguridad.

Introducción

La transformación digital ha permitido trasladar una gran cantidad de procesos académicos y administrativos hacia plataformas digitales. Sin embargo, para que estos avances generen beneficios para todos los usuarios, las soluciones tecnológicas deben considerar que las personas presentan diferentes formas de interactuar, comprender y acceder a la información.

En este contexto surge Nexo360, Proyecto APT desarrollado en la asignatura Capstone de Ingeniería en Informática. Su propósito es abordar las barreras que pueden enfrentar estudiantes pertenecientes a PAEDIS al interactuar con trámites, información y servicios digitales de Duoc UC, buscando entregarles una experiencia de orientación más accesible, clara y autónoma.

El presente informe expone la definición del proyecto, su relación con el perfil de egreso y los intereses profesionales, su factibilidad, objetivos, metodología, planificación y evidencias propuestas. Estos elementos permiten establecer una base estructurada para posteriormente desarrollar y evaluar la solución durante las siguientes fases de Capstone, tal como exige la pauta de Autoevaluación de Definición del Proyecto APT.

Descripción y relevancia del Proyecto APT

Nexo360 es una plataforma web accesible orientada principalmente a estudiantes pertenecientes a PAEDIS de Duoc UC. Busca facilitar su interacción con el entorno académico digital mediante la centralización y organización de información relacionada con trámites y servicios institucionales.

Actualmente, los estudiantes deben interactuar con diferentes plataformas y canales para realizar gestiones durante su trayectoria académica. Esta situación puede representar una dificultad adicional para usuarios que requieren apoyos de accesibilidad, especialmente cuando deben identificar dónde realizar un procedimiento, comprender qué requisitos necesitan o determinar los pasos que deben seguir.

Nexo360 abordará esta problemática mediante una experiencia de navegación clara y accesible, permitiendo buscar servicios y trámites, conocer su finalidad, revisar requisitos y pasos y acceder al sistema institucional correspondiente. Cuando existan mecanismos institucionales autorizados, se podrá avanzar hacia integraciones directas; cuando estas no sean posibles, la plataforma mantendrá su función de orientación y acceso.

La relevancia para Ingeniería en Informática radica en que el proyecto requiere comprender las necesidades de los usuarios y transformarlas en una solución tecnológica mediante procesos de ingeniería de requisitos, diseño, desarrollo de software, gestión de datos, calidad, seguridad y accesibilidad. De esta manera, la tecnología se utiliza para resolver una problemática concreta y generar un aporte dentro del contexto institucional.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web accesible que facilite la experiencia académica digital y favorezca la autonomía de los estudiantes PAEDIS de Duoc UC, mediante la centralización y orientación para el acceso a trámites y servicios institucionales, considerando sus distintas necesidades de accesibilidad y validando la solución con usuarios y actores vinculados al programa.

Objetivos específicos

1. **Levantar y analizar** los requerimientos funcionales, técnicos y de accesibilidad de los estudiantes PAEDIS y actores vinculados al programa, identificando las principales barreras presentes en el acceso a trámites y servicios digitales institucionales.
2. **Diseñar** la experiencia de usuario, arquitectura y estructura de información de Nexo360, considerando criterios de accesibilidad, usabilidad, calidad, seguridad y escalabilidad.
3. **Desarrollar** una plataforma web accesible que centralice y organice la orientación necesaria para acceder a trámites y servicios digitales de Duoc UC, implementando las funcionalidades priorizadas de acuerdo con el alcance definido.
4. **Implementar** mecanismos de acceso o integración con los servicios digitales institucionales, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, permisos y mecanismos tecnológicos proporcionados por Duoc UC.
5. **Validar** la funcionalidad, usabilidad y accesibilidad de Nexo360 mediante pruebas con estudiantes PAEDIS y actores vinculados al programa, incorporando mejoras a partir de los resultados obtenidos.

Relación con el perfil de egreso

Nexo360 se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, debido a que su desarrollo contempla diferentes etapas del ciclo de vida de una solución tecnológica.

La **ingeniería de requisitos** permitirá levantar y analizar las necesidades de estudiantes PAEDIS y otros actores relacionados, transformándolas en requerimientos funcionales, no funcionales y de accesibilidad.

Las competencias de **diseño y desarrollo de software** serán aplicadas para definir la arquitectura, implementar los componentes de la plataforma e integrar sus funcionalidades de acuerdo con el alcance establecido.

La **gestión de información y datos** será necesaria para diseñar una estructura que permita almacenar y administrar información asociada a trámites, servicios, categorías, usuarios y demás componentes del sistema.

La **gestión de proyectos informáticos** permitirá planificar actividades, priorizar requerimientos, administrar recursos, gestionar riesgos, realizar seguimiento y controlar el avance mediante un enfoque ágil.

Finalmente, las competencias relacionadas con **calidad, seguridad y ciclo de vida del software** se aplicarán mediante pruebas funcionales, técnicas y de accesibilidad, utilizando los resultados obtenidos para corregir incidencias y mejorar progresivamente la solución.

Por lo tanto, Nexo360 permite integrar competencias técnicas y de gestión propias del perfil de egreso dentro de un proyecto real, considerando la accesibilidad como un criterio transversal desde el levantamiento de requerimientos hasta la validación final.

Relación con mis intereses profesionales

Mis principales intereses profesionales se orientan hacia la ciencia de datos, el análisis de información, la arquitectura de infraestructura y la ciberseguridad. A futuro, me gustaría desempeñarme como Ingeniero de Datos o Tech Lead, tomando decisiones estratégicas para construir sistemas eficientes y altamente seguros. Me interesa especialmente transformar información dispersa en datos estructurados que puedan utilizarse para generar conocimiento y apoyar la toma de decisiones.

Nexo360 se relaciona directamente con estos intereses porque me permitirá asumir responsabilidades clave en el diseño e implementación del modelo de datos de la plataforma, la arquitectura técnica y el aseguramiento de calidad (QA). Al mismo tiempo, podré desarrollar indicadores a futuro que nos permitan comprender el uso del sistema y proponer mejoras basadas en el análisis de datos.

Además, mi formación previa en salud (TENS) y mis certificaciones en prevención de riesgos me impulsan a buscar proyectos tecnológicos integrales que tengan tanto un fuerte impacto humano como educativo. Nexo360 me permite unir este enfoque de seguridad integral y cuidado de las personas con la tecnología, desarrollando una plataforma inclusiva que disminuye barreras y mejora la experiencia académica de los estudiantes PAEDIS.

Factibilidad del Proyecto APT

El desarrollo de Nexo360 se considera factible dentro del periodo establecido para Capstone. Las semanas **1 a 4** corresponden a definición y planificación, las semanas **5 a 15** al desarrollo y las semanas **16 a 18** a presentación y cierre. Esto entrega **11 semanas destinadas específicamente al desarrollo** de la solución.

Ambos integrantes contamos con computadores personales, conexión a Internet y acceso a las herramientas necesarias para análisis, diseño, gestión y programación. Las tecnologías específicas serán seleccionadas después de revisar posibles lineamientos institucionales sobre frameworks, lenguajes, bases de datos e infraestructura.

Un importante facilitador es el acceso a estudiantes PAEDIS, funcionarios vinculados al programa y docentes con conocimientos relacionados con discapacidad y accesibilidad. Esto permitirá realizar levantamiento de necesidades y validaciones con usuarios y actores reales.

Entre los factores externos que pueden dificultar el proyecto se encuentra el acceso a API o servicios institucionales. Si existen mecanismos y autorizaciones disponibles, se buscará implementar integración directa; de lo contrario, Nexo360 proporcionará orientación accesible y accesos hacia las plataformas institucionales correspondientes.

Otro desafío corresponde a garantizar que la solución responda adecuadamente a diferentes necesidades de accesibilidad. Para disminuir este riesgo se realizarán validaciones con estudiantes PAEDIS y personas con conocimientos en accesibilidad digital.

Por estos motivos, el proyecto presenta condiciones suficientes para alcanzar dentro del semestre una solución funcional, accesible y validada, dimensionando el alcance de acuerdo con la capacidad real del equipo y sin depender para su cumplimiento de factores externos que se encuentren fuera de su control.

Metodología

Para desarrollar Nexo360 se utilizará una metodología ágil basada en **Scrum**, adaptada a un equipo de dos integrantes y complementada con un enfoque centrado en el usuario y criterios de accesibilidad.

El trabajo será organizado mediante un **Product Backlog** con requerimientos y funcionalidades priorizadas. Durante las 11 semanas de desarrollo se trabajará principalmente mediante **sprints de una semana**, permitiendo definir metas acotadas, revisar avances y ajustar las prioridades de manera frecuente.

Inicialmente se realizará levantamiento y análisis de requerimientos con estudiantes PAEDIS y actores relacionados. Paralelamente se efectuará una investigación técnica sobre tecnologías, arquitectura, infraestructura, restricciones institucionales y posibilidades de integración.

A partir de los requerimientos se diseñarán arquitectura de información, flujos y prototipos de interfaz, los que serán validados tempranamente antes de avanzar hacia la implementación.

La accesibilidad será considerada transversalmente, utilizando como marco institucional la **Guía de Introducción a la Accesibilidad Digital de Duoc UC** y como referencia técnica los criterios definidos para la solución, incluyendo WCAG 2.2 dentro del alcance establecido.

GitHub será utilizado para control de versiones y trabajo colaborativo. Ambos integrantes participarán en programación. Daniela asumirá principalmente funciones de Product Owner, gestión, requisitos, coordinación, documentación y apoyo en diseño y arquitectura; Cristian se enfocará principalmente en desarrollo técnico, arquitectura, datos, pruebas y aseguramiento de calidad.

Durante el desarrollo se realizarán pruebas funcionales, técnicas y de accesibilidad, incorporando los hallazgos al Product Backlog para realizar mejoras hasta obtener una versión final validada.

Plan de trabajo

Actividad	Periodo	Responsable principal
Definición del problema y alcance	Semanas 1–2	Daniela y Cristian
Levantamiento y análisis de requerimientos	Semanas 2–4	Daniela
Definición de PMV, épicas y Product Backlog	Semanas 3–4	Daniela y Cristian
Investigación y definición técnica	Semana 5	Cristian
Diseño UX/UI y arquitectura de información	Semanas 5–6	Daniela y Cristian
Validación temprana del prototipo	Semana 6	Daniela
Desarrollo inicial y modelo de datos	Semanas 6–7	Daniela y Cristian
Desarrollo de funcionalidades principales	Semanas 8–9	Daniela y Cristian
Construcción y validación del MVP	Semanas 9–10	Daniela y Cristian
Desarrollo incremental e integraciones	Semanas 10–13	Daniela y Cristian
Pruebas funcionales, técnicas y de accesibilidad	Semanas 13–14	Daniela y Cristian
Validación final y correcciones	Semana 14	Daniela y Cristian
Estabilización y documentación final	Semana 15	Daniela y Cristian
Preparación de presentación	Semana 16	Daniela y Cristian
Presentación y defensa	Semanas 17–18	Daniela y Cristian

Evidencias del proyecto

Tipo	Evidencia	Propósito
Avance	Levantamiento y análisis de requerimientos	Demostrar que las decisiones se fundamentan en necesidades reales.
Avance	Product Backlog, épicas e historias de usuario	Evidenciar planificación y aplicación de metodología ágil.
Avance	Prototipo de interfaz y navegación	Validar anticipadamente UX y accesibilidad.
Avance	Diseño técnico de la solución	Documentar arquitectura, datos y decisiones tecnológicas.
Avance	MVP funcional de Nexo360	Demostrar avance real y permitir validaciones tempranas.
Final	Plataforma web funcional Nexo360	Evidenciar el cumplimiento del objetivo principal.
Final	Informe de pruebas	Demostrar funcionamiento, calidad y accesibilidad.
Final	Validación con usuarios	Evidenciar pertinencia y mejoras basadas en retroalimentación real.
Final	Repositorio GitHub	Demostrar trazabilidad, desarrollo colaborativo y control de versiones.
Final	Documentación final	Facilitar uso, comprensión y eventual continuidad del proyecto.

Conclusión individual

La definición de Nexo360 me permitió aterrizar mis intereses técnicos en un desafío arquitectónico real y con profundo impacto social. El proceso de planificación dejó en evidencia que estructurar la información no se trata únicamente de optimizar bases de datos o aplicar tecnologías de vanguardia, sino de diseñar modelos de datos que soporten un acceso equitativo y claro para personas con distintas necesidades cognitivas, visuales y motoras.

Considero que una de las principales fortalezas del proyecto es la complementariedad de nuestro equipo. Mientras mi compañera lidera la ingeniería de requisitos y la gestión, mi rol enfocado en arquitectura técnica, desarrollo y QA nos garantiza abarcar todo el ciclo de vida del software de forma sólida. Al finalizar esta fase, siento que tenemos una hoja de ruta estructurada que me desafía a aplicar mis conocimientos en ciberseguridad, gestión de datos y aseguramiento de calidad para construir una solución robusta e inclusiva.

Reflexión individual

Durante esta fase, me di cuenta del inmenso desafío que implica diseñar un software donde la accesibilidad es el núcleo del sistema y no un añadido de última hora. Comprendí que mi rol técnico en el proyecto va mucho más allá de escribir código eficiente; se trata de estructurar datos y arquitecturas pensando conscientemente en los factores humanos y en las barreras de uso que enfrentan nuestros usuarios.

Este proyecto me impulsa a salir de mi zona de confort. Aunque mis principales destrezas se sitúan en el análisis de datos mediante metodologías como CRISP-DM y en la ciberseguridad, aquí me involucraré activamente en el desarrollo web, la orquestación del backend y las pruebas de estándares como WCAG 2.2. Además, valoro cómo este desafío me permite integrar de forma indirecta mi formación previa en el área de la salud. Esa experiencia me entregó una perspectiva única sobre la empatía y la seguridad de las personas, aspectos que ahora estoy aplicando directamente en las decisiones de diseño técnico y funcional de Nexa360.

Referencias

Duoc UC. *Guía Estudiante – Definición Proyecto APT, Fase 1. Asignatura Capstone.*

Duoc UC. *Perfil de egreso de Ingeniería en Informática.*

Duoc UC. *Guía de Introducción a la Accesibilidad Digital.*

World Wide Web Consortium (W3C). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.*

Equipo Nexa360. *Planificación y Especificación de Requisitos según estándares IEEE 830, ISO 9000 y PMI. Revisión 02.*